

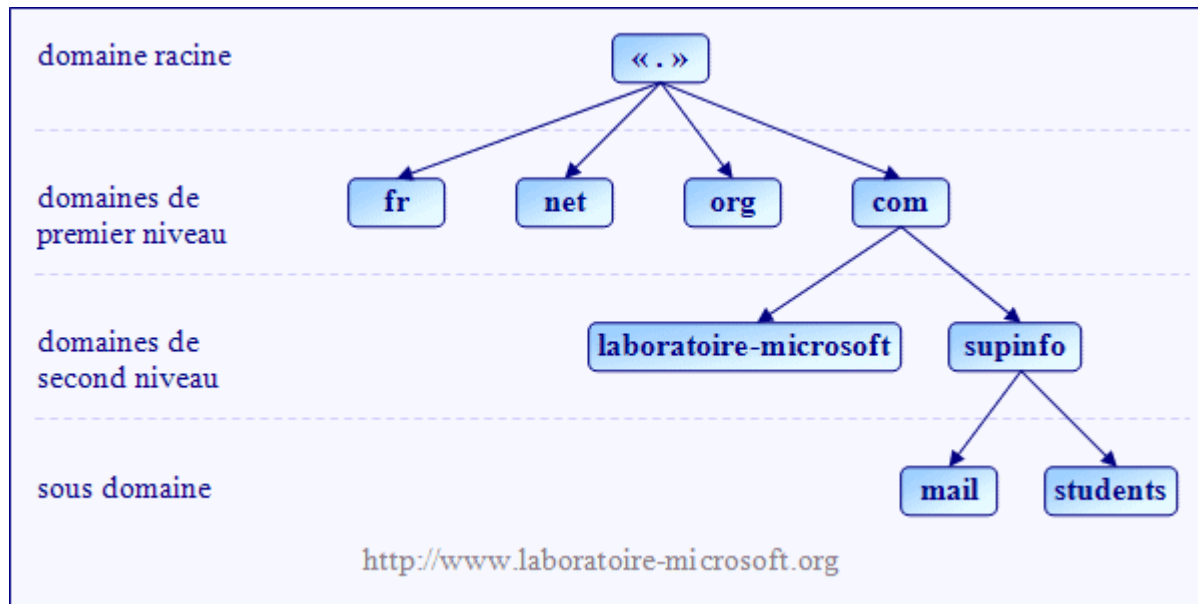
Chapitre 2 Le DNS (***Domain Name System***)

Présentation du DNS

- Le DNS est un protocole **indispensable au fonctionnement d'Internet**, non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue de son utilisation.
- *DNS (Domain Name System)* est une base de données distribuée hiérarchisée qui contient les mappages de noms d'hôtes DNS à des adresses IP

Espace de nom DNS (1)

- Un nom de domaine est composé de plusieurs parties, exemple: `www.google.dz`
- Chaque partie est séparée par un point.



Espace de nom DNS(2)

- Un espace de noms DNS comprend le domaine racine, des domaines de niveau supérieur, des domaines de niveau secondaire et (éventuellement) des sous-domaines.
- La combinaison de l'espace de noms DNS et du nom d'hôte constitue le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN, *fully qualified domain name*). Le suffixe DNS définit la relation entre le domaine auquel appartient la machine et le domaine racine.

Espace de nom DNS (3)

- Les domaines situés directement sous le domaine racine sont appelés domaines de premier niveau. Ils sont gérés par l'ICANN (***Internet Corporation for Assigned Names and Numbers***) et représentent souvent la localisation géographique (dz, fr, ru, tn...) ou le type de service (museum, org, gov, ...)

Espace de nom DNS (4)

- **Hôtes**

Dans un domaine, le propriétaire du domaine peut définir des hôtes individuels, qui se réfèrent à des ordinateurs ou des services distincts accessibles via un domaine. Par exemple, la plupart des propriétaires de domaine rendent leurs serveurs Web accessibles via le hôte «www»

- Les noms d'hôte peuvent être arbitraires tant qu'ils sont uniques pour le domaine, exemple (login, mail, ftp).

Espace de nom DNS (5)

- **Sous Domaine**
- DNS fonctionne dans une hiérarchie. Les TLD peuvent avoir de nombreux domaines. Par exemple, le TLD "com" a à la fois "google.com" et « yahoo.com ». Google et Yahoo dans ce cas sont des sous domaines de « com » et sont appelé des SLD, ce qui signifie un domaine de second niveau.
- De même, chaque domaine peut contrôler d'autres "sous-domaines" qui se situent en dessous.
- La différence entre un nom d'hôte et un sous-domaine est qu'un hôte définit un ordinateur ou une ressource, alors qu'un sous-domaine étend le domaine parent. C'est une méthode de subdivision du domaine lui-même.

Serveur de nom

- Un serveur de noms est un ordinateur désigné pour traduire les noms de domaine en adresses IP. Ces serveurs effectuent la plupart du travail dans le système DNS. Étant donné que le nombre total de résolution de domaine est trop élevé pour n'importe quel serveur, chaque serveur peut rediriger la requête vers d'autres serveurs de noms ou déléguer la responsabilité d'un sous-ensemble de sous-domaines dont ils sont responsables.
- Les serveurs de noms peuvent être «autoritaire», ce qui signifie qu'ils donnent des réponses aux questions sur les domaines sous leur contrôle. Sinon, ils peuvent pointer vers d'autres serveurs.

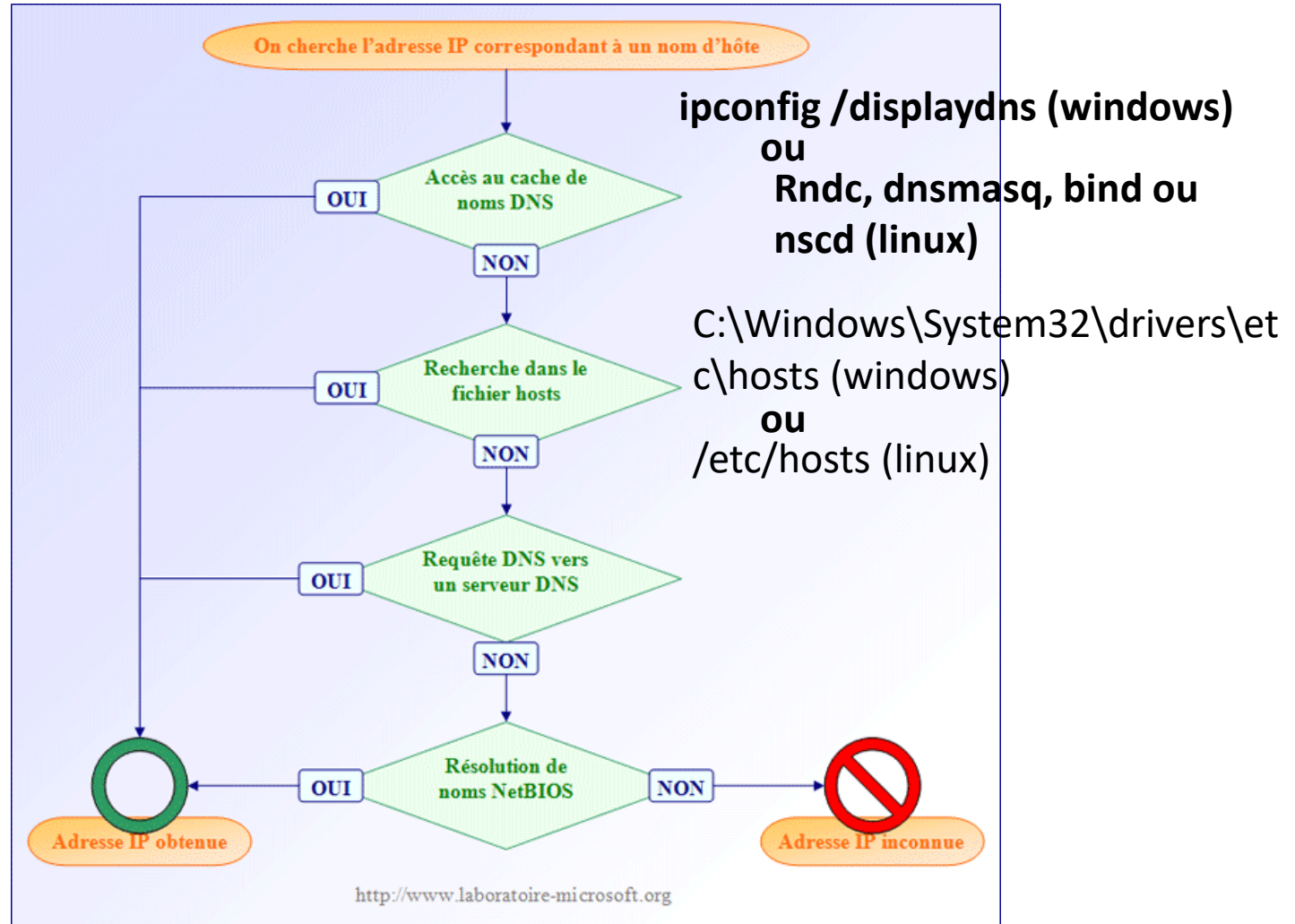
Fichier de zone

- Un fichier de zone est un fichier texte simple qui contient les mappages entre les noms de domaine et les adresses IP. C'est ainsi que le système DNS découvre quelle adresse IP doit être contacter lorsqu'un utilisateur demande un certain nom de domaine.
- Les fichiers de zone résident dans les serveurs de noms et définissent généralement les ressources disponibles dans un domaine spécifique ou le lieu où l'on peut obtenir ces informations.

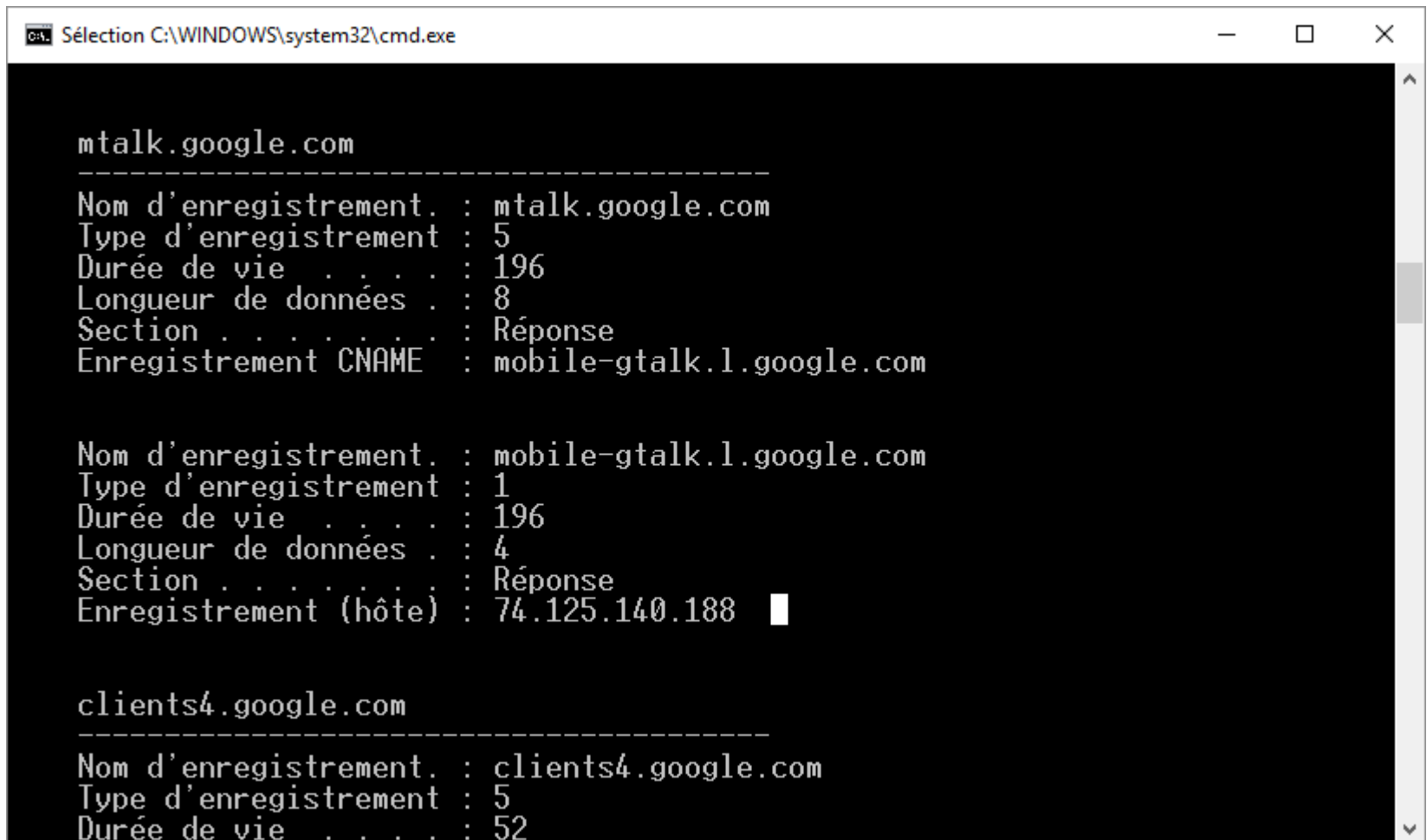
Enregistrements

- Les enregistrements se trouvent dans les fichiers de zone.
- Dans sa forme la plus simple, un enregistrement est essentiellement un seul mappage entre une ressource et un nom. Ils peuvent mapper un nom de domaine vers une adresse IP, définir les serveurs de noms pour le domaine, définir les serveurs de messagerie pour le domaine, etc.

Fonctionnement de la résolution de nom d'hôte



Fonctionnement de la résolution de nom d'hôte (2)



```
Sélection C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

mtalk.google.com
-----
Nom d'enregistrement. : mtalk.google.com
Type d'enregistrement : 5
Durée de vie . . . . : 196
Longueur de données . : 8
Section . . . . . : Réponse
Enregistrement CNAME : mobile-gtalk.l.google.com

Nom d'enregistrement. : mobile-gtalk.l.google.com
Type d'enregistrement : 1
Durée de vie . . . . : 196
Longueur de données . : 4
Section . . . . . : Réponse
Enregistrement (hôte) : 74.125.140.188 █

clients4.google.com
-----
Nom d'enregistrement. : clients4.google.com
Type d'enregistrement : 5
Durée de vie . . . . : 52
```

Serveurs racine (Root Servers) (1)

- le DNS est, à son coeur, un système hiérarchique. Au sommet de ce système se trouvent les «serveurs racine». Ces serveurs sont contrôlés par diverses organisations et sont délégués par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
- Il existe actuellement 13 serveurs racine en fonctionnement. Cependant, comme il y a un nombre incroyable de noms à résoudre chaque minute, chacun de ces serveurs possède des miroirs. Lorsque des requêtes sont faites pour un certain serveur racine, la requête sera acheminée vers le miroir le plus proche de ce serveur racine.

Serveurs racine (Root Servers) (2)

- Les serveurs racines traitent les demandes d'informations sur les domaines de haut niveau. Donc, si une demande arrive pour quelque chose qu'un serveur de noms de niveau inférieur ne peut pas résoudre, une requête est faite au serveur racine du domaine.
- Les serveurs racine ne savent pas vraiment où le domaine est hébergé. Cependant, ils pourront diriger le demandeur vers les serveurs de noms qui traitent le domaine de niveau supérieur spécifiquement demandé.

Serveurs racine (Root Servers) (2)

- Donc, si une requête pour "www.wikipedia.org" est faite sur le serveur racine, le serveur racine indiquera de ne pas trouver le résultat dans ses enregistrements. Il vérifiera ses fichiers de zone pour une liste qui correspond à "www.wikipedia.org". Il n'en trouvera pas un.
- Il trouvera plutôt un enregistrement pour le TLD "org" et retournera l'adresse du serveur de noms responsable des adresses "org".

Serveurs TLD

- Une fois le serveur racine retourne l'adresse d'un TLD au demandeur, ce dernier envoie alors une nouvelle demande à l'adresse IP (fournie par le serveur racine) qui est responsable du domaine de niveau supérieur de la requête.
- Donc, pour continuer notre exemple, il enverrait une demande au serveur de noms chargé de connaître les domaines «org» pour voir si elle connaît où se trouve «www.wikipedia.org».
- Le serveur de noms « org » recherchera "www.wikipdia.org" dans ses fichiers de zone. Il ne trouvera pas cet enregistrement dans ses fichiers.
- Cependant, il trouvera un enregistrement indiquant l'adresse IP du serveur de noms responsable de "wikipedia.org".

Serveurs de noms de domaine

- À ce stade, le demandeur a l'adresse IP du serveur de noms qui est responsable de connaître l'adresse IP actuelle de la ressource. Il envoie une nouvelle requête au serveur de noms demandant, encore une fois, si elle peut résoudre "www.wikipedia.org".
- Le serveur de nom vérifie ses fichiers de zone et il trouve qu'il possède un fichier de zone associé à "wikipedia.org". À l'intérieur de ce fichier, il existe un enregistrement pour l'hôte "www". Cet enregistrement indique l'adresse IP où se trouve cet hôte. Le serveur de noms retourne la réponse finale au demandeur.

serveur de noms de résolution (Resolving Name Server)(1)

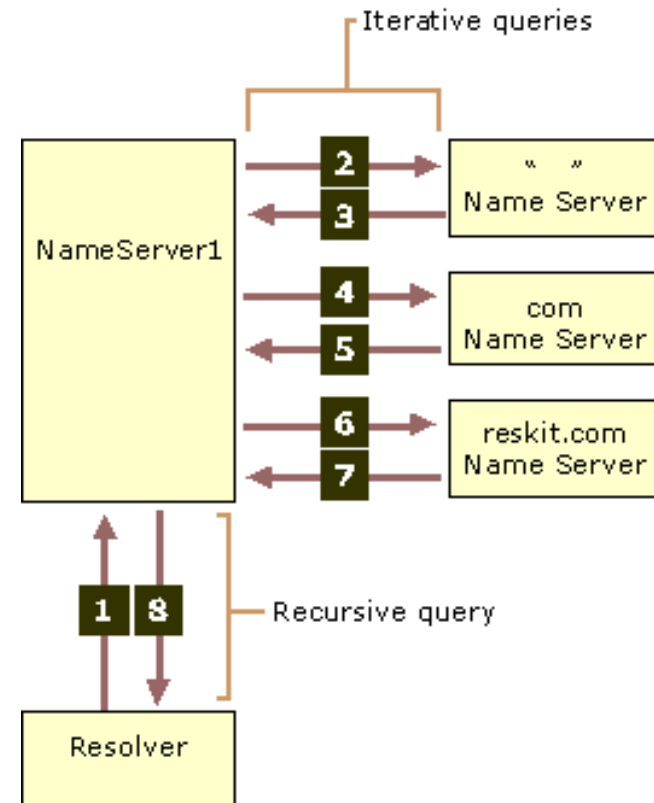
- Dans le scénario ci-dessus, on a utilisé le mot «demandeur». Quel est le demandeur dans cette situation?
- le demandeur est un «serveur de noms de résolution»
Un serveur de noms de résolution est configuré pour envoyer à d'autres serveurs des requêtes. Il s'agit essentiellement d'un intermédiaire pour un utilisateur qui met en cache les résultats de la requête précédente pour améliorer la vitesse et connaître les adresses des serveurs racine afin de pouvoir "résoudre" les requêtes faites pour des noms dont il ne connaît pas déjà.

serveur de noms de résolution (Resolving Name Server)(2)

Une requête est une demande de résolution de noms envoyée à un serveur DNS. Il existe deux types de requêtes : requêtes récursives et requêtes itératives.

Dans l'exemple suivant, un client quelque part sur Internet a besoin de l'adresse IP de noam.reskit.com. Les événements suivants se déroulent:

- 1- Le client contacte NameServer1 avec une requête récursive pour noam.reskit.com. Le serveur doit maintenant retourner la réponse ou un message d'erreur.
- 2- NameServer1 vérifie son cache et ses zones pour la réponse, mais ne le trouve pas, donc il contacte un serveur autoritaire d'Internet (serveur racine) avec une requête itérative pour noam.reskit.com.
- 3- Le serveur à la racine d'Internet ne connaît pas la réponse, donc il répond avec un renvoi à un serveur autoritaire pour le domaine .com.



serveur de noms de résolution (Resolving Name Server)(3)

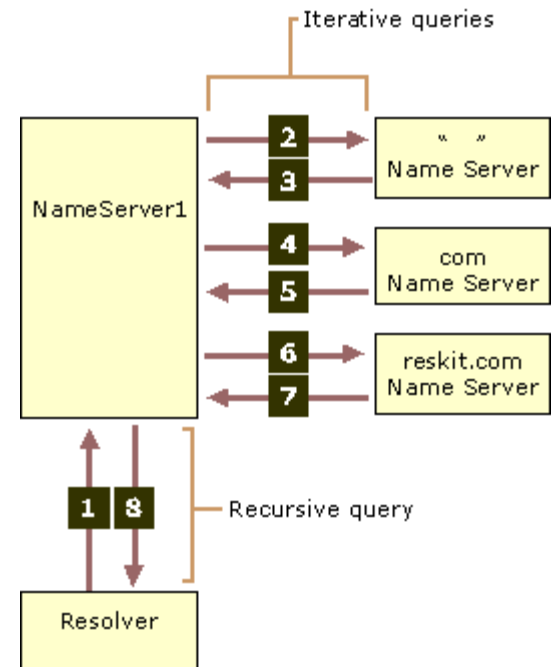
4-NameServer1 contacte un serveur autoritaire pour le domaine .com avec une requête itérative pour noam.reskit.com.

5-Le serveur autoritaire pour le domaine .com ne connaît pas la réponse exacte, donc il répond avec un renvoi à un serveur autoritaire pour le domaine reskit.com.

6- NameServer1 contacte le serveur autoritaire pour le domaine reskit.com avec une requête itérative pour noam.reskit.com.

7- Le serveur autoritaire pour le domaine reskit.com connaît la réponse. Il répond avec l'adresse IP demandée.

8- NameServer1 répond à la requête client avec l'adresse IP pour noam.reskit.com.



Les enregistrements (1)

Type	Type id. (decimal)	Defining RFC	Description	Function
A	1	RFC 1035	Address record	Returns a 32-bit IPv4 address, most commonly used to map hostnames to an IP address of the host, but it is also used for DNSBLs, storing subnet masks in RFC 1101, etc.
AAAA	28	RFC 3596	IPv6 address record	Returns a 128-bit IPv6 address, most commonly used to map hostnames to an IP address of the host.
CNAME	5	RFC 1035	Canonical name record	Alias of one name to another: the DNS lookup will continue by retrying the lookup with the new name.

Les enregistrements SOA(1)

- **SOA record:** (Start Of Authority) Cet enregistrement permet d'indiquer le serveur de nom maître (primaire), l'adresse e-mail d'un contact technique (avec @ remplacé par un point) et des paramètres d'expiration.
- Il désigne l'autorité ou le responsable de la zone dans la hiérarchie DNS.

Les enregistrements SOA(2)

- **Serial** : indique un numéro de version pour la zone (32 bits non signé). Ce nombre doit être incrémenté à chaque modification du fichier zone
- **Refresh** : l'écart en secondes entre les demandes successives de mise à jour réalisées depuis le serveur secondaire ou les serveurs esclaves ;
- **Retry** : le délai en secondes que doivent attendre le serveur secondaire ou les serveurs esclaves lorsque leur précédente requête a échoué ;
- **Expire** : le délai en secondes au terme duquel la zone est considérée comme invalide si le secondaire ou les esclaves ne peuvent joindre le serveur primaire ;
- **Minimum** ou **negative TTL** : utilisé pour spécifier, en secondes, la durée de vie pendant laquelle sont conservées en cache les réponses qui correspondent à des demandes d'enregistrements inexistantes.

Les enregistrements SOA(3)

- domain.com. IN SOA ns1.domain.com. admin.domain.com. (
565 ; serial number
3h ; refresh interval
30m ; retry interval
120s ; expiry period
1h ; negative TTL)

Les enregistrements A et AAAA

- Ces deux enregistrements sont utilisés pour le mappage d'un hôte à une adresse IP. L'enregistrement "A" est utilisé pour le mappage d'un hôte vers une adresse IP IPv4, tandis que les enregistrements "AAAA" sont utilisés pour mapper un hôte vers une adresse IPv6.
- Le format général de ces enregistrements est le suivant:
 - host IN A IPv4_address
 - @ IN A IPv4_address
 - * IN A IPv4_address (Contrôle le nom de domaine avec tous ses sous-domaines.)
 - host IN AAAA IPv6_address

Les enregistrements CNAME

- Les enregistrements CNAME définissent un alias pour le nom canonique d'un serveur (défini par un enregistrement A ou AAAA).
- Par exemple, nous pourrions avoir un enregistrement de nom A définissant l'hôte "server1", puis utiliser le "www" comme un alias pour cet hôte:
- | | | | |
|----------|----|-------|-----------------|
| Serveur1 | IN | A | 111.111.111.111 |
| Www | IN | CNAME | server1 |
- ces alias présentent des pertes de performance car ils nécessitent une requête supplémentaire sur le serveur
- Un cas où un CNAME est recommandé est de fournir un alias pour une ressource en dehors de la zone courante.

Les enregistrements MX (1)

- Les enregistrements MX sont utilisés pour définir les échanges de courrier utilisés pour le domaine. Cela aide les messages électroniques à arriver correctement sur le serveur de messagerie.
- Contrairement à d'autres types d'enregistrements, les enregistrements MX ne correspondent généralement pas un hôte à quelque chose, car ils s'appliquent à la zone entière.

IN MX 10 mail.domain.com.

- Notez qu'il n'y a pas de nom d'hôte au début.

Les enregistrements MX (2)

- Notez également qu'il y a un nombre supplémentaire. C'est le numéro de préférence qui aide les ordinateurs à décider quel serveur envoyer le courrier s'il existe plusieurs serveurs de messagerie définis. Les nombres plus bas ont une priorité plus élevée.
- L'enregistrement MX devrait généralement indiquer un hôte défini par un enregistrement A ou AAAA, et non défini par un CNAME.
- Cas de deux serveurs Mail:
 IN MX 10 mail1.domain.com.
 IN MX 50 mail2.domain.com.

Mail1 IN A 111.111.111.111

Mail2 IN A 222.222.222.222

- Dans cet exemple, l'hôte "mail1" est le serveur d'échange de messagerie préféré.

Chapitre 3 : Le DNS sécurisé

Le DNS sécurisé

Vulnérabilité (1)

- Les serveurs DNS sont vulnérables aux attaques.
- On site quatre types d'attaques:
 - 1- Footprinting** : processus par lequel des données de zone DNS sont obtenues par l'attaque en vue d'obtenir les noms de domaine, noms d'ordinateurs DNS et adresses IP de ressources réseau confidentielles. (Outils: Spiderfoot, Maltego, theHarvester).
 - 2- Attaque par déni de service** : tentative par une attaque de suppression de la disponibilité de services réseau en inondant un ou plusieurs serveurs DNS du réseau à l'aide de requêtes récursives.

Le DNS sécurisé

Vulnérabilité (2)

- 3- Modification de données :** tentative par une attaque d'utiliser des adresses IP valides dans des paquets IP générés, ce qui donne l'apparence que ces paquets proviennent d'une adresse IP valide sur le réseau.
- 4- Redirection :** Connu aussi par la faille de Kaminsky ou empoisonnement du cache de DNS. C'est une attaque qui redirige des requêtes de noms DNS vers des serveurs malicieux. Une méthode de redirection consiste à modifier le cache DNS d'un serveur DNS.

Le DNS sécurisé

Mesures de sécurité (1)

- 1- assurer la meilleure redondance possible**, de manière à ce qu'un serveur affecté par une attaque puisse être remplacé en toute transparence par d'autres serveurs disposant des mêmes informations mais situés sur d'autres réseaux.
- 2- utiliser des versions à jour des logiciels DNS.**
- 3- assurer une surveillance régulière de ses serveurs et de leur configuration.** (outil libre : ZoneCheck).
- 4- utiliser DNSSEC:** protocole de sécurisation du DNS par l'authentification des serveurs.

Le DNS sécurisé

Autres Mesures de sécurité

- 1- éliminer complètement la communication DNS avec Internet.
- 2- Les serveurs DNS configurés avec des redirecteurs utilisent uniquement des adresses IP de serveurs DNS internes.
- 3- limiter les transferts de zone aux adresses IP spécifiées.
- 4- stocker les zones DNS dans des annuaires basés sur LDAP (Active Directory, OpenLDAP, OCS Inventory NG,...).
L'objectif est d'autoriser seulement à des utilisateurs spécifiques à créer, supprimer ou modifier des zones DNS.

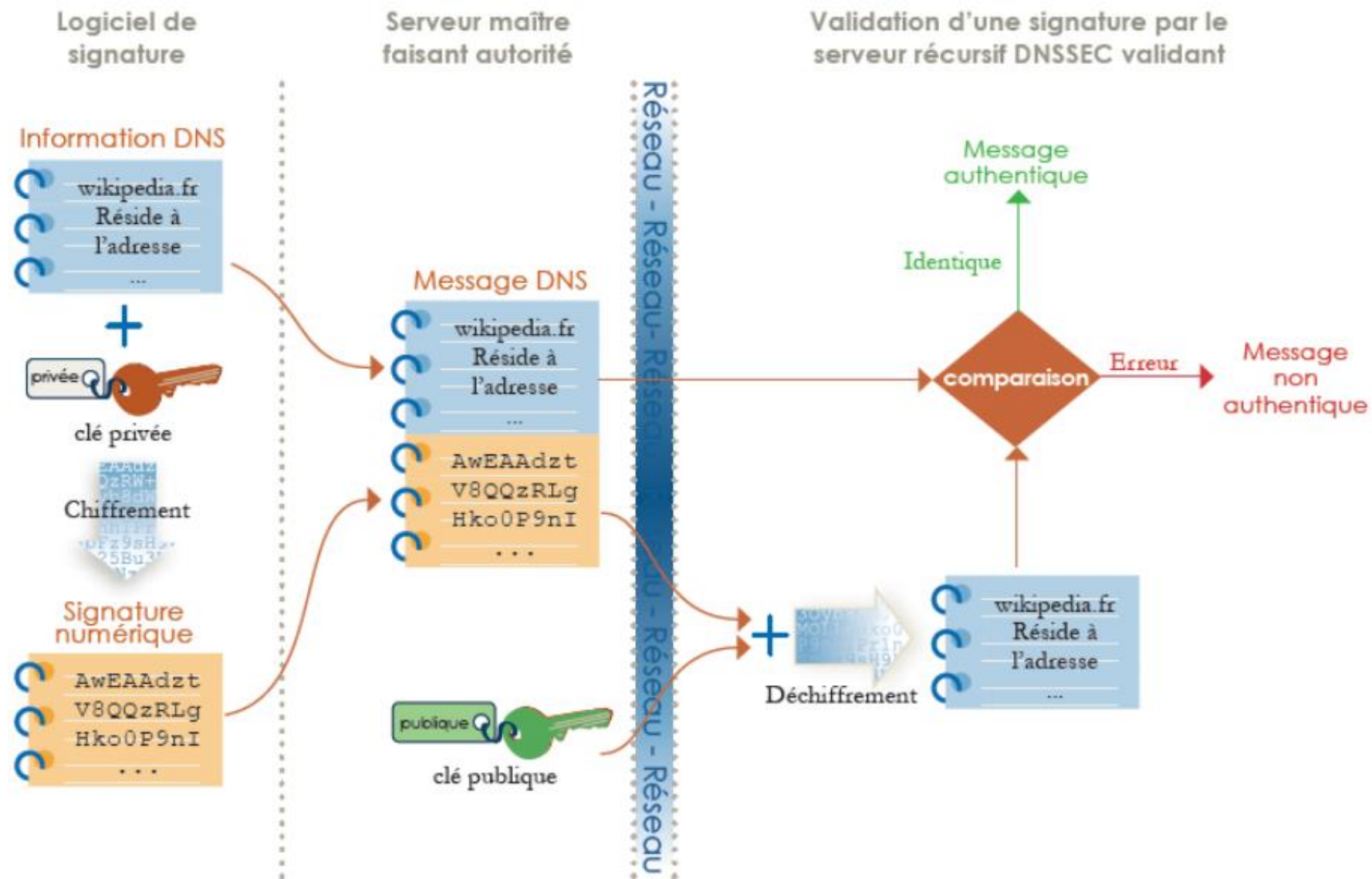
Le DNS sécurisé

DNSSEC (1)

DNSSEC

- 1- est une extension du DNS, pas un nouveau protocole.
- 2-DNSSEC peut fonctionner au travers d'un cache sécurisé
- 3- Un client non-DNSSEC peut interagir avec un serveur DNSSEC (et réciproquement).
- 4-l'utilisation de la cryptographie asymétrique pour signer les données DNS,
- 5- DNSSEC protège les données et non pas le canal,
- 6- l'authentification de l'origine, pas forcément de la véracité.
- 7- Permet d'établir une « chaine de confiance » jusqu'à la racine DNS

LE SYSTÈME DE CLÉS



Liste des serveurs DNS les plus rapides et sécurisés

FOURNISSEUR	SERVEUR DNS PRIMAIRE	SERVEUR DNS SECONDAIRE
FreeDNS	37.235.1.174	37.235.1.177
Verisign	64.6.64.6	64.6.65.6
FDN	80.67.169.12	80.67.169.40
Comodo Secure DNS	8.26.56.26	8.20.247.20
OpenDNS	208.67.222.222	208.67.220.220
DNS Advantage	156.154.70.1	156.154.71.1
Norton ConnectSafe	199.85.126.10	199.85.127.10
OpenNIC	50.116.40.226	50.116.23.211